МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Алгоритми та структури даних»

на тему *«Характеристики та зв'язність графа»*

Виконав:
студент групи ІМ-о51
Ушканов Т.А.

Перевірив:
ас. Череватенко О.В.

Київ 2026

Завдання

Мета роботи: Метою лабораторної роботи №1.2. «Алгоритми з вкладеними циклами та метод динамічного програмування» є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок використання різних циклічних керуючих конструкцій, вкладених циклів, методу динамічного програмування та обчислення кількості операцій алгоритмів

Варіант: 19

Постановка задачі:

1. Представити напрямлений та ненапрямлений графи із заданими параметрами так само, як у лабораторній роботі №3.

Відмінність: коефіцієнт k = `1.0 - n3 * 0.01 - n4 * 0.01 - 0.03`

Отже, матриця суміжності Adir напрямленого графа за варіантом формується таким чином:

1) встановлюється параметр (seed) генератора випадкових чисел, рівне номеру варіанту n1n2n3n4;

2) матриця розміром n* n заповнюється згенерованими випадковими числами в діапазоні [0, 2.0);

3) обчислюється коефіцієнт k = `1.0 - n3 * 0.01 - n4 * 0.01 - 0.03`, кожен елемент матриці множиться на коефіцієнт k;

4) елементи матриці округлюються: 0 — якщо елемент менший за 1.0, 1 — якщо елемент більший або дорівнює 1.0.

2. Обчислити:

1) степені вершин напрямленого і ненапрямленого графів;

2) напівстепені виходу та заходу напрямленого графа;

3) чи є граф однорідним (регулярним), і якщо так, вказати степінь однорідності графа;

4) перелік висячих та ізольованих вершин.

Результати вивести у графічне вікно, консоль або файл.

3. Змінити матрицю Adir, коефіцієнт k = `1.0 - n3 * 0.005 - n4 * 0.005 - 0.27`

4. Для нового орграфа обчислити:

1) півстепені вершин;

2) всі шляхи довжини 2 і 3;

3) матрицю досяжності;

4) матрицю сильної зв'язності;

5) перелік компонент сильної зв'язності;

6) граф конденсації.

Результати вивести у графічне вікно, в консоль або файл.

Шляхи довжиною 2 і 3 слід шукати за матрицями A2 і A3, відповідно. Як результат вивести перелік шляхів, включно з усіма проміжними вершинами, через які проходить шлях.

Матрицю досяжності та компоненти сильної зв'язності слід шукати за допомогою операції транзитивного замикання. У переліку компонент слід вказати, які вершини належать до кожної компоненти.

Граф конденсації вивести у графічне вікно.

При проєктуванні програми слід врахувати наступне:

1) мова програмування обирається студентом самостійно;

2) графічне зображення усіх графів має формуватися програмою з тими ж вимогами, як у ЛР №3;

3) всі графи, включно із графом конденсації, обов'язково зображувати у графічному вікні;

4) типи та структури даних для внутрішнього представлення всіх даних у програмі слід вибрати самостійно;

5) обчислення перелічених у завданні результатів має виконуватися розробленою програмою (не вручну і не сторонніми засобами);

6) матриці, переліки степенів та маршрутів тощо можна виводити в графічне вікно або консоль — на розсуд студента;

7) у переліку знайдених шляхів треба вказувати не лише початок та кінець

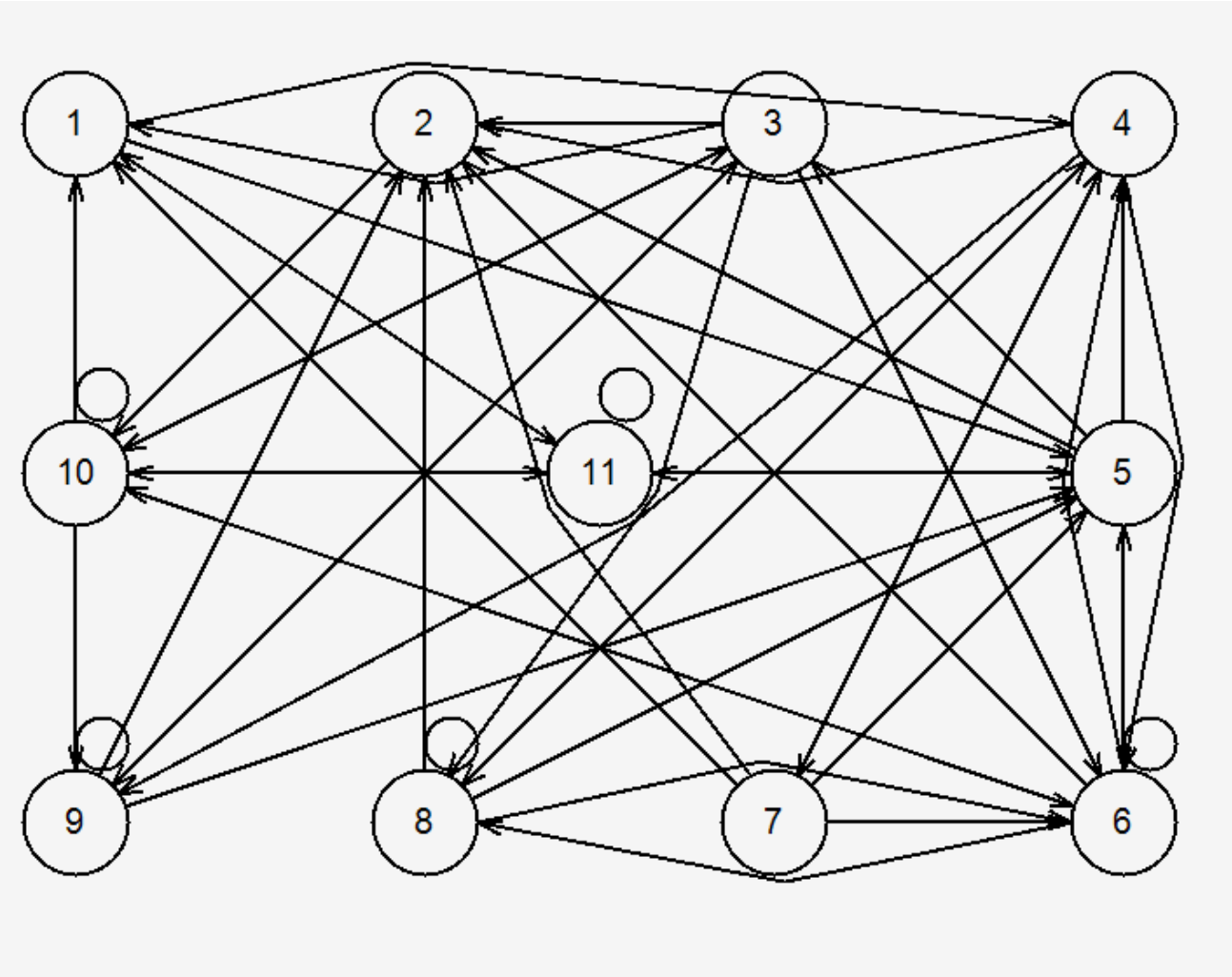
шляху, але й усі проміжні вершини, через які він проходить (наприклад,

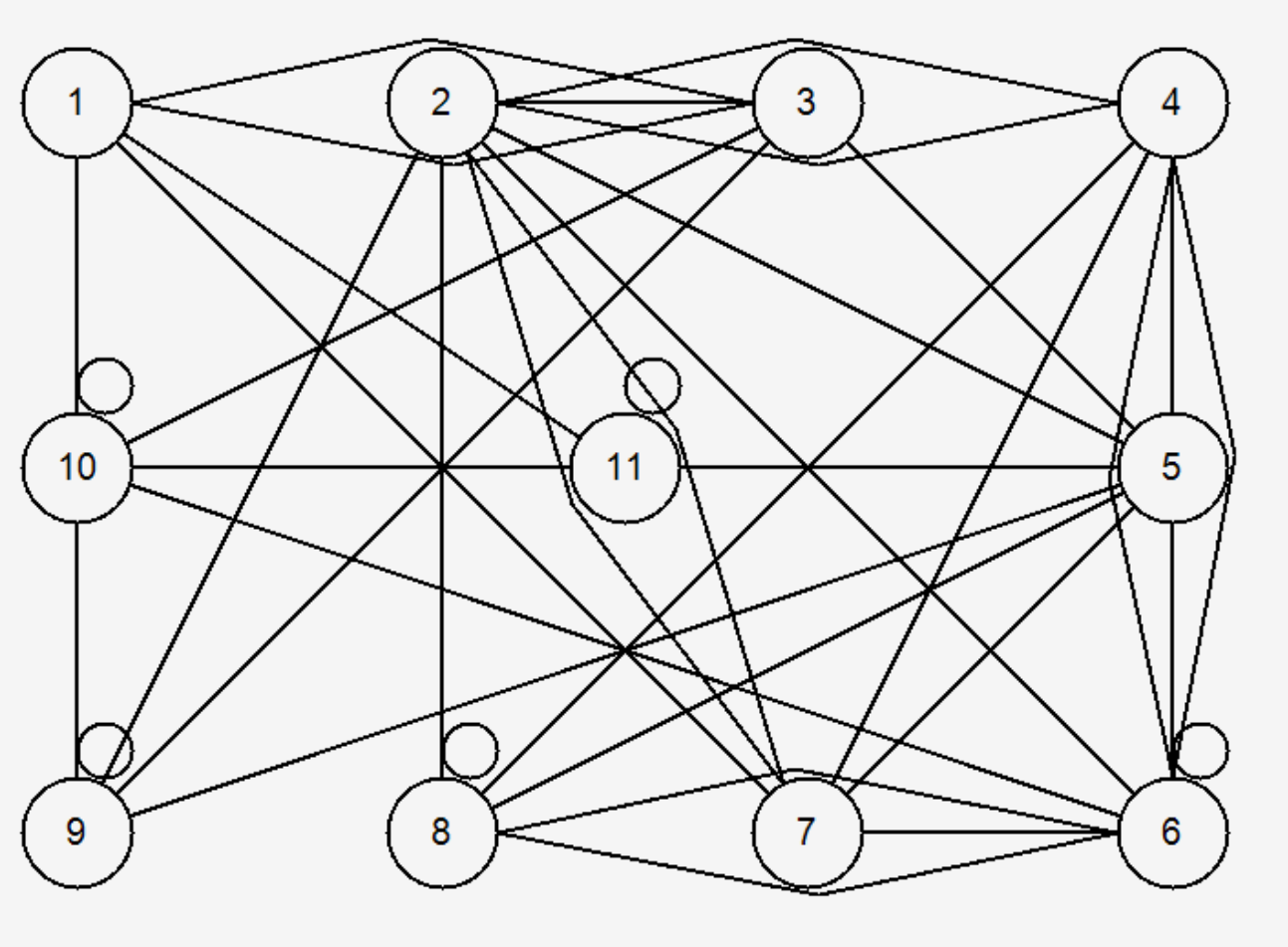
1 – 5 – 3 – 2).

Текст програм:

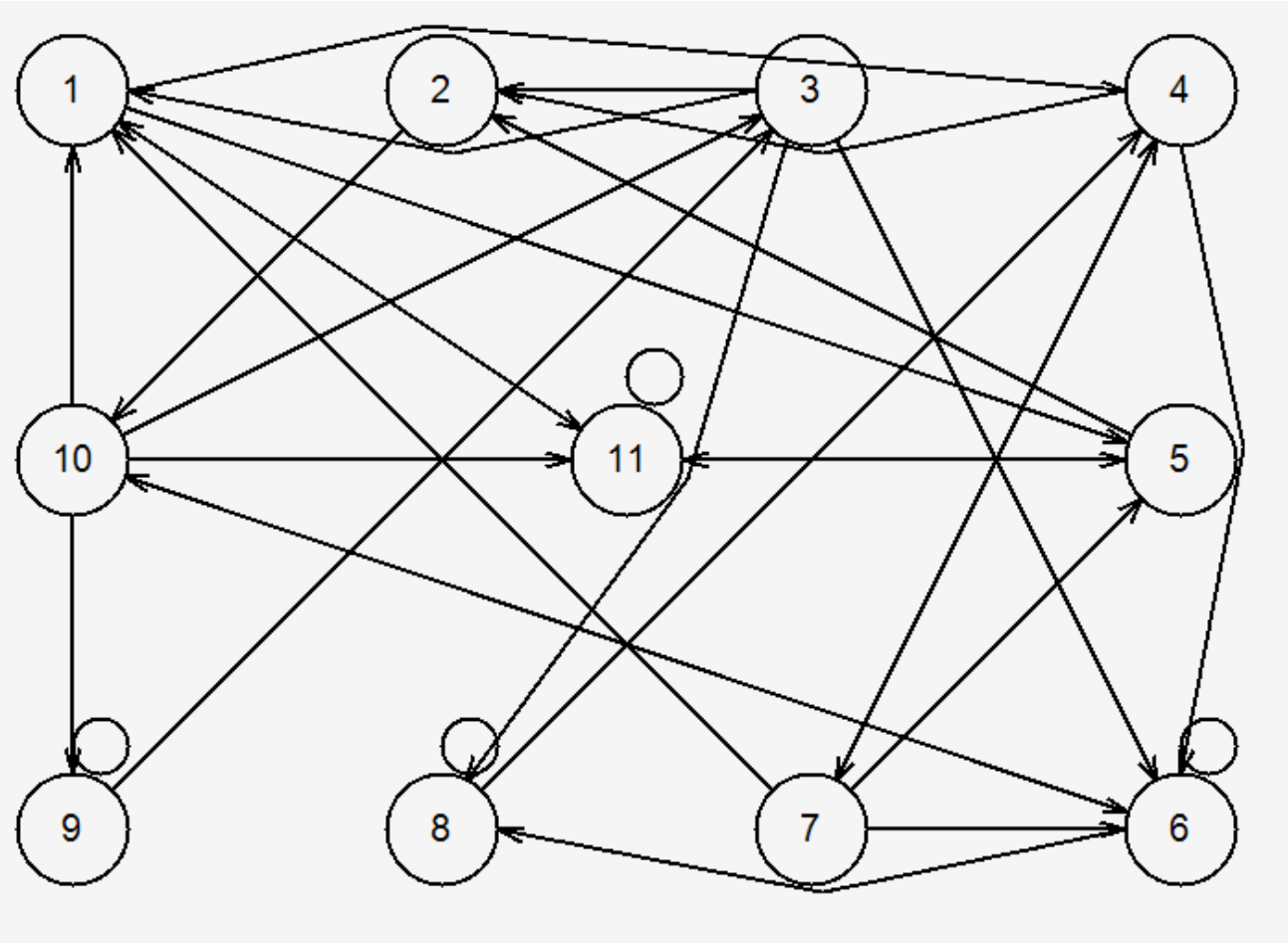
https://github.com/fasdccdss/ASD2_Labs/tree/main/src/Graphs/Lab4

Скриншоти заданих орієнтованого і неорієнтованого графів:

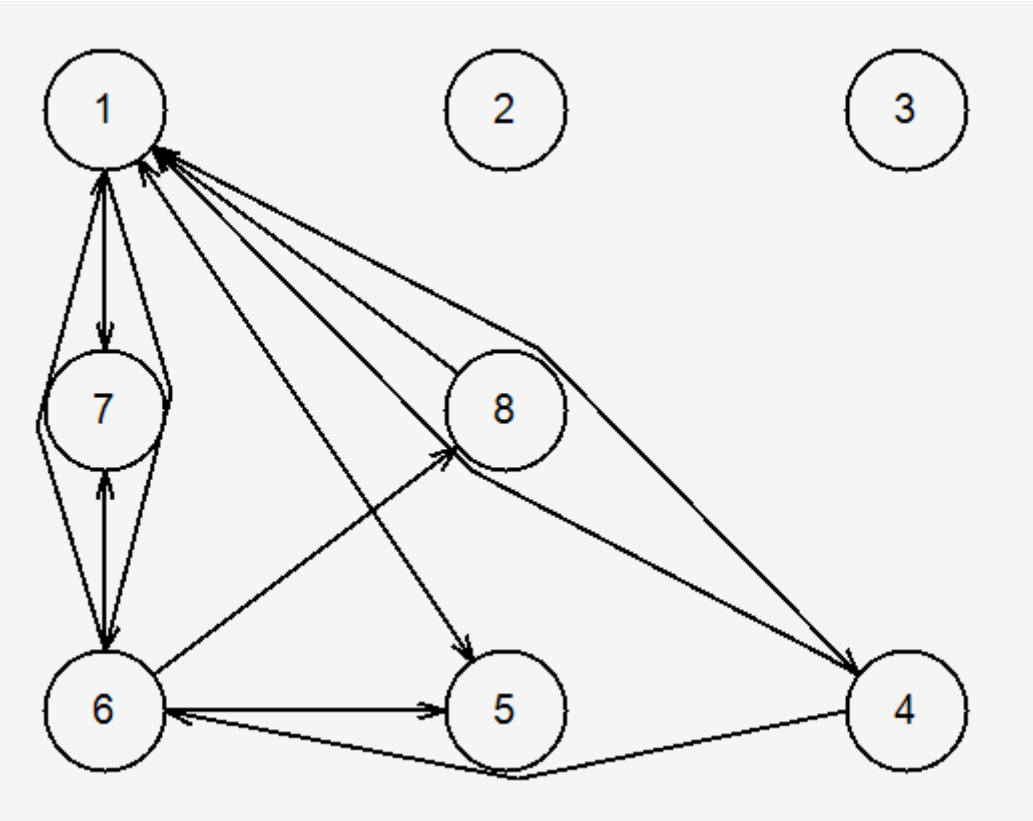




Скриншот модифігованого орграфа:



Скриншот графа конденсації модифікованого орграфа:



Результати за пунктами 1, 2:

Матриця напрямленного графу											Степені вершин	Напівстепені виходу
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	вершина 1: 7	вершина 1: 4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	вершина 2: 8	вершина 2: 7
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	вершина 3: 9	вершина 3: 3
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	вершина 4: 10	вершина 4: 5
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	вершина 5: 11	вершина 5: 6
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	вершина 6: 13	вершина 6: 7
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	вершина 7: 6	вершина 7: 1
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	вершина 8: 9	вершина 8: 4
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	вершина 9: 8	вершина 9: 4
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	вершина 10: 11	вершина 10: 5
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	вершина 11: 8	вершина 11: 4

Матриця ненапрямленного графу											Степені вершин	Напівстепені виходу
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	вершина 1: 8	вершина 1: 4
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	вершина 2: 14	вершина 2: 7
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	вершина 3: 10	вершина 3: 5
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	вершина 4: 10	вершина 4: 5
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	вершина 5: 16	вершина 5: 8
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	вершина 6: 14	вершина 6: 7
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	вершина 7: 10	вершина 7: 5
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	вершина 8: 10	вершина 8: 5
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	вершина 9: 10	вершина 9: 5
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	вершина 10: 12	вершина 10: 6
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	вершина 11: 8	вершина 11: 4

Напівстепені виходу	Граф є однорідним?	Ізольвані/висячі вершини
вершина 1: 3	Ні	вершина 1: звичайна
вершина 2: 1		вершина 2: звичайна
вершина 3: 6		вершина 3: звичайна
вершина 4: 5		вершина 4: звичайна
вершина 5: 5		вершина 5: звичайна
вершина 6: 6		вершина 6: звичайна
вершина 7: 5		вершина 7: звичайна
вершина 8: 5		вершина 8: звичайна
вершина 9: 4		вершина 9: звичайна
вершина 10: 6		вершина 10: звичайна
вершина 11: 4		вершина 11: звичайна

Напівстепені виходу	Граф є однорідним?	Ізольвані/висячі вершини
вершина 1: 4	Ні	вершина 1: звичайна
вершина 2: 7		вершина 2: звичайна
вершина 3: 5		вершина 3: звичайна
вершина 4: 5		вершина 4: звичайна
вершина 5: 8		вершина 5: звичайна
вершина 6: 7		вершина 6: звичайна
вершина 7: 5		вершина 7: звичайна
вершина 8: 5		вершина 8: звичайна
вершина 9: 5		вершина 9: звичайна
вершина 10: 6		вершина 10: звичайна
вершина 11: 4		вершина 11: звичайна

Результати за пунктами 3, 4:

Матриця напрямленного графу

0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Степені вершин	Напівстепені виходу	Напівстепені виходу
вершина 1: 7	вершина 1: 4	вершина 1: 3
вершина 2: 4	вершина 2: 3	вершина 2: 1
вершина 3: 6	вершина 3: 2	вершина 3: 4
вершина 4: 6	вершина 4: 3	вершина 4: 3
вершина 5: 5	вершина 5: 3	вершина 5: 2
вершина 6: 8	вершина 6: 5	вершина 6: 3
вершина 7: 5	вершина 7: 1	вершина 7: 4
вершина 8: 5	вершина 8: 3	вершина 8: 2
вершина 9: 4	вершина 9: 2	вершина 9: 2
вершина 10: 7	вершина 10: 2	вершина 10: 5
вершина 11: 7	вершина 11: 4	вершина 11: 3

Матриця досяжності

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Матриця конденсації

0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0

Матриця сильної зв'язності

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Компоненти сильної зв'язності

1 : { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 }

шляхи довжини 2

1 : 1 -> 11 -> 1	12 : 2 -> 10 -> 9	23 : 4 -> 7 -> 1	34 : 5 -> 11 -> 11	45 : 7 -> 4 -> 2	56 : 8 -> 4 -> 2	67 : 10 -> 3 -> 1	78 : 10 -> 9 -> 9	89 : 11 -> 11 -> 11
2 : 1 -> 4 -> 2	13 : 2 -> 10 -> 11	24 : 4 -> 7 -> 4	35 : 6 -> 10 -> 1	46 : 7 -> 5 -> 2	57 : 8 -> 8 -> 4	68 : 10 -> 11 -> 1	79 : 10 -> 6 -> 10	
3 : 1 -> 5 -> 2	14 : 3 -> 1 -> 4	25 : 4 -> 7 -> 5	36 : 6 -> 10 -> 3	47 : 7 -> 1 -> 4	58 : 8 -> 4 -> 6	69 : 10 -> 3 -> 2	80 : 10 -> 1 -> 11	
4 : 1 -> 11 -> 5	15 : 3 -> 8 -> 4	26 : 4 -> 6 -> 6	37 : 6 -> 8 -> 4	48 : 7 -> 1 -> 5	59 : 8 -> 4 -> 7	70 : 10 -> 9 -> 3	81 : 10 -> 11 -> 11	
5 : 1 -> 4 -> 6	16 : 3 -> 1 -> 5	27 : 4 -> 7 -> 6	38 : 6 -> 6 -> 6	49 : 7 -> 4 -> 6	60 : 8 -> 8 -> 8	71 : 10 -> 1 -> 4	82 : 11 -> 11 -> 1	
6 : 1 -> 4 -> 7	17 : 3 -> 6 -> 6	28 : 4 -> 6 -> 8	39 : 6 -> 10 -> 6	50 : 7 -> 6 -> 6	61 : 9 -> 3 -> 1	72 : 10 -> 1 -> 5	83 : 11 -> 5 -> 2	
7 : 1 -> 5 -> 11	18 : 3 -> 6 -> 8	29 : 4 -> 2 -> 10	40 : 6 -> 6 -> 8	51 : 7 -> 4 -> 7	62 : 9 -> 3 -> 2	73 : 10 -> 11 -> 5	84 : 11 -> 1 -> 4	
8 : 1 -> 11 -> 11	19 : 3 -> 8 -> 8	30 : 4 -> 6 -> 10	41 : 6 -> 8 -> 8	52 : 7 -> 6 -> 8	63 : 9 -> 9 -> 3	74 : 10 -> 3 -> 6	85 : 11 -> 1 -> 5	
9 : 2 -> 10 -> 1	20 : 3 -> 2 -> 10	31 : 5 -> 11 -> 1	42 : 6 -> 10 -> 9	53 : 7 -> 6 -> 10	64 : 9 -> 3 -> 6	75 : 10 -> 6 -> 6	86 : 11 -> 11 -> 5	
10 : 2 -> 10 -> 3	21 : 3 -> 6 -> 10	32 : 5 -> 11 -> 5	43 : 6 -> 6 -> 10	54 : 7 -> 1 -> 11	65 : 9 -> 3 -> 8	76 : 10 -> 3 -> 8	87 : 11 -> 1 -> 11	
11 : 2 -> 10 -> 6	22 : 3 -> 1 -> 11	33 : 5 -> 2 -> 10	44 : 6 -> 10 -> 11	55 : 7 -> 5 -> 11	66 : 9 -> 9 -> 9	77 : 10 -> 6 -> 8	88 : 11 -> 5 -> 11	

шляхи довжини 3

1 : 1 -> 4 -> 7 -> 1	33 : 2 -> 10 -> 6 -> 10	65 : 4 -> 6 -> 10 -> 1	97 : 5 -> 2 -> 10 -> 6	129 : 6 -> 10 -> 6 -> 10	161 : 7 -> 5 -> 11 -> 11	193 : 10 -> 9 -> 3 -> 1	225 : 10 -> 1 -> 5 -> 11
2 : 1 -> 5 -> 11 -> 1	34 : 2 -> 10 -> 1 -> 11	66 : 4 -> 7 -> 4 -> 2	98 : 5 -> 2 -> 10 -> 9	130 : 6 -> 6 -> 10 -> 11	162 : 7 -> 6 -> 10 -> 11	194 : 10 -> 11 -> 11 -> 1	226 : 10 -> 1 -> 11 -> 11
3 : 1 -> 11 -> 11 -> 1	35 : 2 -> 10 -> 11 -> 11	67 : 4 -> 7 -> 5 -> 2	99 : 5 -> 2 -> 10 -> 11	131 : 6 -> 10 -> 1 -> 11	163 : 8 -> 4 -> 7 -> 1	195 : 10 -> 1 -> 4 -> 2	227 : 10 -> 3 -> 1 -> 11
4 : 1 -> 11 -> 5 -> 2	36 : 3 -> 1 -> 11 -> 1	68 : 4 -> 2 -> 10 -> 3	100 : 5 -> 11 -> 1 -> 11	132 : 6 -> 10 -> 11 -> 11	164 : 8 -> 8 -> 4 -> 2	196 : 10 -> 1 -> 5 -> 2	228 : 10 -> 6 -> 10 -> 11
5 : 1 -> 4 -> 7 -> 4	37 : 3 -> 2 -> 10 -> 1	69 : 4 -> 6 -> 10 -> 3	101 : 5 -> 11 -> 5 -> 11	133 : 7 -> 1 -> 11 -> 1	165 : 8 -> 4 -> 7 -> 4	197 : 10 -> 9 -> 3 -> 2	229 : 10 -> 11 -> 1 -> 11
6 : 1 -> 11 -> 1 -> 4	38 : 3 -> 6 -> 10 -> 1	70 : 4 -> 6 -> 8 -> 4	102 : 5 -> 11 -> 11 -> 11	134 : 7 -> 4 -> 7 -> 1	166 : 8 -> 8 -> 8 -> 4	198 : 10 -> 11 -> 5 -> 2	230 : 10 -> 11 -> 5 -> 11
7 : 1 -> 4 -> 7 -> 5	39 : 3 -> 1 -> 4 -> 2	71 : 4 -> 7 -> 1 -> 4	103 : 6 -> 6 -> 10 -> 1	135 : 7 -> 5 -> 11 -> 1	167 : 8 -> 4 -> 7 -> 5	199 : 10 -> 6 -> 10 -> 3	231 : 10 -> 11 -> 11 -> 11
8 : 1 -> 5 -> 11 -> 5	40 : 3 -> 1 -> 5 -> 2	72 : 4 -> 7 -> 1 -> 5	104 : 6 -> 10 -> 3 -> 1	136 : 7 -> 6 -> 10 -> 1	168 : 8 -> 4 -> 6 -> 6	200 : 10 -> 9 -> 9 -> 3	232 : 11 -> 1 -> 11 -> 1
9 : 1 -> 11 -> 1 -> 5	41 : 3 -> 8 -> 4 -> 2	73 : 4 -> 2 -> 10 -> 6	105 : 6 -> 10 -> 11 -> 1	137 : 7 -> 1 -> 4 -> 2	169 : 8 -> 4 -> 7 -> 6	201 : 10 -> 3 -> 1 -> 4	233 : 11 -> 5 -> 11 -> 1
10 : 1 -> 11 -> 11 -> 5	42 : 3 -> 2 -> 10 -> 3	74 : 4 -> 6 -> 6 -> 6	106 : 6 -> 8 -> 4 -> 2	138 : 7 -> 1 -> 5 -> 2	170 : 8 -> 8 -> 4 -> 6	202 : 10 -> 3 -> 8 -> 4	234 : 11 -> 11 -> 11 -> 1
11 : 1 -> 4 -> 6 -> 6	43 : 3 -> 6 -> 10 -> 3	75 : 4 -> 6 -> 10 -> 6	107 : 6 -> 10 -> 3 -> 2	139 : 7 -> 6 -> 10 -> 3	171 : 8 -> 8 -> 4 -> 7	203 : 10 -> 6 -> 8 -> 4	235 : 11 -> 1 -> 4 -> 2
12 : 1 -> 4 -> 7 -> 6	44 : 3 -> 6 -> 8 -> 4	76 : 4 -> 7 -> 4 -> 6	108 : 6 -> 6 -> 10 -> 3	140 : 7 -> 4 -> 7 -> 4	172 : 8 -> 4 -> 6 -> 8	204 : 10 -> 11 -> 1 -> 4	236 : 11 -> 1 -> 5 -> 2
13 : 1 -> 4 -> 6 -> 8	45 : 3 -> 8 -> 8 -> 4	77 : 4 -> 7 -> 6 -> 6	109 : 6 -> 10 -> 9 -> 3	141 : 7 -> 6 -> 8 -> 4	173 : 8 -> 8 -> 8 -> 8	205 : 10 -> 1 -> 11 -> 5	237 : 11 -> 11 -> 5 -> 2
14 : 1 -> 4 -> 2 -> 10	46 : 3 -> 1 -> 11 -> 5	78 : 4 -> 7 -> 4 -> 7	110 : 6 -> 6 -> 8 -> 4	142 : 7 -> 1 -> 11 -> 5	174 : 8 -> 4 -> 2 -> 10	206 : 10 -> 3 -> 1 -> 5	238 : 11 -> 11 -> 1 -> 4
15 : 1 -> 4 -> 6 -> 10	47 : 3 -> 1 -> 4 -> 6	79 : 4 -> 6 -> 6 -> 8	111 : 6 -> 8 -> 8 -> 4	143 : 7 -> 4 -> 7 -> 5	175 : 8 -> 4 -> 6 -> 10	207 : 10 -> 11 -> 1 -> 5	239 : 11 -> 1 -> 11 -> 5
16 : 1 -> 5 -> 2 -> 10	48 : 3 -> 2 -> 10 -> 6	80 : 4 -> 6 -> 8 -> 8	112 : 6 -> 10 -> 1 -> 4	144 : 7 -> 5 -> 11 -> 5	176 : 9 -> 9 -> 3 -> 1	208 : 10 -> 11 -> 11 -> 5	240 : 11 -> 5 -> 11 -> 5
17 : 1 -> 5 -> 11 -> 11	49 : 3 -> 6 -> 6 -> 6	81 : 4 -> 7 -> 6 -> 8	113 : 6 -> 10 -> 1 -> 5	145 : 7 -> 1 -> 4 -> 6	177 : 9 -> 9 -> 3 -> 2	209 : 10 -> 1 -> 4 -> 6	241 : 11 -> 11 -> 1 -> 5
18 : 1 -> 11 -> 1 -> 11	50 : 3 -> 6 -> 10 -> 6	82 : 4 -> 2 -> 10 -> 9	114 : 6 -> 10 -> 11 -> 5	146 : 7 -> 4 -> 6 -> 6	178 : 9 -> 9 -> 9 -> 3	210 : 10 -> 3 -> 6 -> 6	242 : 11 -> 11 -> 11 -> 5
19 : 1 -> 11 -> 5 -> 11	51 : 3 -> 8 -> 4 -> 6	83 : 4 -> 6 -> 10 -> 9	115 : 6 -> 6 -> 6 -> 6	147 : 7 -> 4 -> 7 -> 6	179 : 9 -> 3 -> 1 -> 4	211 : 10 -> 6 -> 6 -> 6	243 : 11 -> 1 -> 4 -> 6
20 : 1 -> 11 -> 11 -> 11	52 : 3 -> 1 -> 4 -> 7	84 : 4 -> 6 -> 6 -> 10	116 : 6 -> 6 -> 10 -> 6	148 : 7 -> 6 -> 6 -> 6	180 : 9 -> 3 -> 8 -> 4	212 : 10 -> 6 -> 10 -> 6	244 : 11 -> 1 -> 4 -> 7
21 : 2 -> 10 -> 3 -> 1	53 : 3 -> 8 -> 4 -> 7	85 : 4 -> 7 -> 6 -> 10	117 : 6 -> 8 -> 4 -> 6	149 : 7 -> 6 -> 10 -> 6	181 : 9 -> 3 -> 1 -> 5	213 : 10 -> 9 -> 3 -> 6	245 : 11 -> 5 -> 2 -> 10
22 : 2 -> 10 -> 11 -> 1	54 : 3 -> 6 -> 6 -> 8	86 : 4 -> 2 -> 10 -> 11	118 : 6 -> 10 -> 3 -> 6	150 : 7 -> 1 -> 4 -> 7	182 : 9 -> 3 -> 6 -> 6	214 : 10 -> 1 -> 4 -> 7	246 : 11 -> 1 -> 5 -> 11
23 : 2 -> 10 -> 3 -> 2	55 : 3 -> 6 -> 8 -> 8	87 : 4 -> 6 -> 10 -> 11	119 : 6 -> 10 -> 6 -> 6	151 : 7 -> 4 -> 6 -> 8	183 : 9 -> 9 -> 3 -> 6	215 : 10 -> 3 -> 6 -> 8	247 : 11 -> 1 -> 11 -> 11
24 : 2 -> 10 -> 9 -> 3	56 : 3 -> 8 -> 8 -> 8	88 : 4 -> 7 -> 1 -> 11	120 : 6 -> 8 -> 4 -> 7	152 : 7 -> 6 -> 6 -> 8	184 : 9 -> 3 -> 6 -> 8	216 : 10 -> 3 -> 8 -> 8	248 : 11 -> 5 -> 11 -> 11
25 : 2 -> 10 -> 1 -> 4	57 : 3 -> 2 -> 10 -> 9	89 : 4 -> 7 -> 5 -> 11	121 : 6 -> 6 -> 6 -> 8	153 : 7 -> 6 -> 8 -> 8	185 : 9 -> 3 -> 8 -> 8	217 : 10 -> 6 -> 6 -> 8	249 : 11 -> 11 -> 1 -> 11
26 : 2 -> 10 -> 1 -> 5	58 : 3 -> 6 -> 10 -> 9	90 : 5 -> 2 -> 10 -> 1	122 : 6 -> 6 -> 8 -> 8	154 : 7 -> 6 -> 10 -> 9	186 : 9 -> 9 -> 3 -> 8	218 : 10 -> 6 -> 8 -> 8	250 : 11 -> 11 -> 5 -> 11
27 : 2 -> 10 -> 11 -> 5	59 : 3 -> 6 -> 6 -> 10	91 : 5 -> 11 -> 11 -> 1	123 : 6 -> 8 -> 8 -> 8	155 : 7 -> 4 -> 2 -> 10	187 : 9 -> 9 -> 9 -> 9	219 : 10 -> 9 -> 3 -> 8	251 : 11 -> 11 -> 11 -> 11
28 : 2 -> 10 -> 3 -> 6	60 : 3 -> 1 -> 5 -> 11	92 : 5 -> 11 -> 5 -> 2	124 : 6 -> 10 -> 3 -> 8	156 : 7 -> 4 -> 6 -> 10	188 : 9 -> 3 -> 2 -> 10	220 : 10 -> 6 -> 10 -> 9	
29 : 2 -> 10 -> 6 -> 6	61 : 3 -> 1 -> 11 -> 11	93 : 5 -> 2 -> 10 -> 3	125 : 6 -> 10 -> 6 -> 8	157 : 7 -> 5 -> 2 -> 10	189 : 9 -> 3 -> 6 -> 10	221 : 10 -> 9 -> 9 -> 9	
30 : 2 -> 10 -> 3 -> 8	62 : 3 -> 2 -> 10 -> 11	94 : 5 -> 11 -> 1 -> 4	126 : 6 -> 6 -> 10 -> 9	158 : 7 -> 6 -> 6 -> 10	190 : 9 -> 3 -> 1 -> 11	222 : 10 -> 3 -> 2 -> 10	
31 : 2 -> 10 -> 6 -> 8	63 : 3 -> 6 -> 10 -> 11	95 : 5 -> 11 -> 1 -> 5	127 : 6 -> 10 -> 9 -> 9	159 : 7 -> 1 -> 5 -> 11	191 : 10 -> 1 -> 11 -> 1	223 : 10 -> 3 -> 6 -> 10	
32 : 2 -> 10 -> 9 -> 9	64 : 4 -> 2 -> 10 -> 1	96 : 5 -> 11 -> 11 -> 5	128 : 6 -> 6 -> 6 -> 10	160 : 7 -> 1 -> 11 -> 11	192 : 10 -> 6 -> 10 -> 1	224 : 10 -> 6 -> 6 -> 10	

Висновки:

У лабораторній роботі №4 були відпрацьовані теми:

Знайдення степеней та напівстепеней виходу/заходу вершин графу

Визначення однорідності графу

Знаходження ізольованих та висячих вершин графу

Знаходження суміжних матриць досяжності, сильної зв’язності та конденсації графу та знайдення компонент сильної зв’язності